

导数入门：从变化率到微积分基石

——写给高二文科生的学习笔记

亲爱的同学，你好！导数听起来高深，其实它就是我们身边描述“变化快慢”的数学工具。比如汽车速度计显示的就是位置随时间的变化率；爬山时坡度陡不陡，就是高度随水平距离的变化率。导数就是用来精确计算这些“瞬间变化率”的。我们将从最基础的例子开始，一步步走进导数的世界，你会发现它并没有想象中那么神秘。

第一部分：预备知识——极限与无穷小

在正式学习导数之前，我们需要先理解两个关键概念：**极限**和**无穷小量**。它们是理解导数的基础。

1.1 极限——无限接近但不等

直观理解：当你慢慢走向一扇门，你与门的距离越来越小，最后几乎为 0，但还没碰到门的那一瞬间，这个距离就是“趋近于 0”。数学上，我们关心当自变量 x 无限接近某个数 x_0 时，函数 $f(x)$ 会无限接近一个确定的数 A ，这个 A 就是极限。

为什么要引入极限？因为有些函数在 x_0 处可能没有定义（比如分母为 0），但我们想知道它附近的变化趋势，极限就能帮我们描述这种“趋势”。

例如，考虑函数 $f(x) = 2x + 1$ ，当 x 越来越接近 2 时， $f(x)$ 越来越接近 5。我们可以写为：

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 1) = 5$$

这里 $x = 2$ 时函数有定义且等于 5，所以极限就等于函数值。

计算极限的基本方法：

- 直接代入：**如果函数在 x_0 处有定义且图像连续（比如多项式），那么极限就等于函数值。如上例。
- 消去零因子：**当分子分母同时趋近于 0 时，需要先化简。比如：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

当 $x = 1$ 时，分母为 0，不能直接代入。但在极限过程中， x 是无限接近 1 但永远不等于 1 的，所以 $x - 1 \neq 0$ ，我们可以安全地约去分子分母的公因子 $x - 1$ ：

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad (x \neq 1)$$

这时，当 $x \rightarrow 1$ 时， $x + 1$ 趋近于 2。所以极限为 2。

直观理解：高阶小量可以忽略

在极限过程中，我们经常遇到像 Δx 这样趋于 0 的量，它被称为无穷小量。而 $(\Delta x)^2$ 比 Δx 更快地趋于 0（比如 $\Delta x = 0.1$ 时， $(\Delta x)^2 = 0.01$ ，小了 10 倍），我们称 $(\Delta x)^2$ 是比 Δx 更高阶的无穷小。

在求极限时，高阶小量常常可以忽略不计，因为它们在最终结果中不贡献任何值。例如，在 $(x + \Delta x)^2 = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2$ 中，当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， $2x\Delta x$ 是主要部分，而 $(\Delta x)^2$ 可以忽略。这正是后面求导时只保留线性项的依据。

1.2 无穷小量——微小的变化

我们用 Δx 表示自变量一个微小的改变量（读作“delta x”）。它不是一个固定的数，而是代表一个可以任意小的变化。比如从 $x = 3$ 变到 3.001，那么 $\Delta x = 0.001$ 。在极限过程中，我们让 Δx 趋于 0，但永远不为 0。这个思想贯穿导数始终。

1.3 极限的四则运算法则（非常重要，后面会反复用到）

- 和的极限： $\lim[f(x) + g(x)] = \lim f(x) + \lim g(x)$
- 差的极限： $\lim[f(x) - g(x)] = \lim f(x) - \lim g(x)$
- 积的极限： $\lim[f(x)g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x)$
- 商的极限： $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}$ （分母极限不为 0）
- 常数因子可提出： $\lim[c \cdot f(x)] = c \cdot \lim f(x)$

这些法则让我们在求极限时可以分步计算，非常方便。

第二部分：导数的定义——从平均变化率到瞬时变化率

2.1 一个熟悉的例子：平均速度与瞬时速度

想象一辆车在 t 时刻的位置是 $s(t) = t^2$ （单位：米，时间：秒）。我们想求 $t = 3$ 秒时的瞬时速度。

- 平均速度：从 $t = 3$ 到 $t = 3 + \Delta t$ ，位置变化了 $\Delta s = (3 + \Delta t)^2 - 3^2 = 6\Delta t + \Delta t^2$ ，平均速度为 $\frac{\Delta s}{\Delta t} = 6 + \Delta t$ 。
- 让 Δt 越来越小：比如 $\Delta t = 0.1$ ，平均速度 6.1； $\Delta t = 0.01$ ，平均速度 6.01； $\Delta t = 0.001$ ，平均速度 6.001……我们发现，当 Δt 趋于 0 时，平均速度趋于 6。这个 6 就是 $t = 3$ 时的瞬时速度。

瞬时速度真的存在吗？虽然我们无法直接测量“一瞬间”的速度，但可以用越来越短的时间内的平均速度来无限逼近它，就像用越来越精确的测量逼近真实值。数学上，这个“逼近”的过程就是极限。

这个“趋于”的过程就是极限：

$$v(3) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(3 + \Delta t)^2 - 3^2}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (6 + \Delta t) = 6$$

2.2 导数的定义

一般地，对于函数 $y = f(x)$ ，它在 x 处的导数（瞬时变化率）定义为：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

这个式子读作“f prime of x”。

直观理解：为什么是比值？

想象两个场景：

- 场景 A：一辆车在 1 秒内走了 100 米。
- 场景 B：一辆车在 0.001 秒内走了 0.1 米。

只看变化量（100 米 vs 0.1 米），你会觉得 A 快；但算一下比值，A 是 100 米/秒，B 是 100 米/秒——其实一样快！

“率”的本质就是两个变化量的比值。导数要描述“瞬间快慢”，就必须是 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ，而不是单纯的 Δy 。

2.3 几何意义

函数图像上，连接两点 $(x, f(x))$ 和 $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$ 的直线称为割线，它的斜率就是平均变化率。当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，割线趋近于切线，导数值就是切线的斜率。所以导数也告诉我们曲线在某点的倾斜程度。

第三部分：用定义求几个基本函数的导数

在这一部分，我们完全从导数的定义出发，一步步求出几个最基本函数的导数。这不仅是为了得到公式，更是为了让你亲身体验“极限”如何变成“导数”。

3.1 常数函数 $f(x) = c$ (例如 $f(x) = 2$)

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{c - c}{\Delta x} = 0$$

所以 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0$ 。

结论：常数的导数为 0。

3.2 正比例函数 $f(x) = ax$ (a 为常数, 例如 $f(x) = 3x$)

$$\frac{a(x + \Delta x) - ax}{\Delta x} = \frac{a\Delta x}{\Delta x} = a$$

所以 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} a = a$ 。

结论： ax 的导数为 a 。特别地，当 $a = 1$ 时， x 的导数为 1。

3.3 平方函数 $f(x) = x^2$

$$\begin{aligned}\frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} &= \frac{x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} \\ &= 2x + \Delta x\end{aligned}$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$ ，高阶小量 Δx 消失，得 $f'(x) = 2x$ 。

结论： x^2 的导数为 $2x$ 。

3.4 指数函数 $f(x) = e^x$

这里我们需要先认识一个神奇的常数 $e \approx 2.71828$ 。它定义为：

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

从这个定义可以推出一个非常重要的极限（先记住它，附录中会有直观解释）：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1$$

现在开始求导：

$$\begin{aligned}\frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} &= \frac{e^x e^{\Delta x} - e^x}{\Delta x} \\ &= e^x \cdot \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}\end{aligned}$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， $\frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} \rightarrow 1$ ，所以：

$$(e^x)' = e^x$$

结论： e^x 的导数等于它本身！这意味着这个函数的增长速度永远等于它当前的值，非常奇妙。

3.5 对数函数 $f(x) = \ln x$

自然对数 $\ln x$ 是以 e 为底的对数。我们还需要另一个重要极限（同样先记住）：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$$

求导过程：

$$\frac{\ln(x + \Delta x) - \ln x}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)$$

令 $t = \frac{\Delta x}{x}$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$, 且 $\Delta x = xt$, 所以:

$$\frac{1}{\Delta x} \ln(1+t) = \frac{1}{xt} \ln(1+t) = \frac{1}{x} \cdot \frac{\ln(1+t)}{t}$$

由重要极限, $\frac{\ln(1+t)}{t} \rightarrow 1$, 因此:

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

结论: $\ln x$ 的导数为 $\frac{1}{x}$ 。

3.6 正弦函数 $f(x) = \sin x$

这里需要两个关于三角函数的极限 (同样来自几何直观, 先记住):

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{\theta} = 0$$

利用和角公式 $\sin(x + \Delta x) = \sin x \cos \Delta x + \cos x \sin \Delta x$:

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} &= \frac{\sin x \cos \Delta x + \cos x \sin \Delta x - \sin x}{\Delta x} \\ &= \sin x \cdot \frac{\cos \Delta x - 1}{\Delta x} + \cos x \cdot \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \end{aligned}$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\cos \Delta x - 1}{\Delta x} \rightarrow 0$, $\frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \rightarrow 1$, 所以:

$$(\sin x)' = \cos x$$

结论: $\sin x$ 的导数为 $\cos x$ 。

至此, 我们已经通过定义求出了六个基本函数的导数:

$$(c)' = 0$$

$$(ax)' = a$$

$$(x^2)' = 2x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

这些是后续所有求导的基石, 请务必熟悉它们。

第四部分: 基本求导法则——让求导更高效

如果每次求导都要回到定义, 那会非常麻烦。幸运的是, 我们可以从定义推导出一些通用的求导法则, 让我们能像搭积木一样组合基本函数的导数。这一部分我们只给出法则和直观理解, 严格的推导放在附录中, 供有兴趣的同学参考。

4.1 和差法则

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

直观理解: 总的变化率等于各部分变化率之和 (或差)。比如两个车队一起跑, 总速度就是各自速度之和。

4.2 常数因子法则

$$(cu)' = c \cdot u' \quad (c \text{ 为常数})$$

直观理解: 放大常数倍的变化率, 就等于变化率放大同样倍数。

4.3 乘积法则

$$(uv)' = u'v + uv'$$

口诀：前导后不导 + 后导前不导。

直观理解：想象一个矩形，长 $u(x)$ ，宽 $v(x)$ ，面积 $S = uv$ 。当 x 增加一点，长增加 Δu ，宽增加 Δv ，面积的变化 = 新面积 - 旧面积 = $(u + \Delta u)(v + \Delta v) - uv = u\Delta v + v\Delta u + \Delta u\Delta v$ 。

忽略高阶小量 $\Delta u\Delta v$ ，面积的变化率 $\frac{\Delta S}{\Delta x} \approx u\frac{\Delta v}{\Delta x} + v\frac{\Delta u}{\Delta x}$ 。取极限，就得到乘积法则。所以它其实是在说：总面积的变化来自两部分——宽不变时长变化带来的面积，加上长不变时宽变化带来的面积。

4.4 商法则

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

口诀：分母平方，分子上导下不导减上不导下导。

直观理解：可以看作是乘积法则的推论，也可以想象成比例的变化率。

4.5 链式法则（复合函数求导）

若 $y = f(g(x))$ ，则：

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

直观理解：当 x 变化时，内层函数 $u = g(x)$ 以速率 $g'(x)$ 变化，而外层函数 f 随 u 以速率 $f'(u)$ 变化，所以总的速率就是两者相乘，就像“变化的放大倍数”相乘。例如 $y = \sin(2x)$ ，内层变化率是 2，外层（在对应点）的变化率是 $\cos(2x)$ ，所以导数为 $2\cos(2x)$ 。

这些法则是求导的利器，请务必记牢。接下来我们就用它们来扩展我们的导数公式库。

第五部分：应用法则，扩展导数公式库

现在，利用上面这些法则和已经求出的基本导数，我们可以轻松地求出更多函数的导数。

5.1 幂函数 $y = x^n$ (n 为正整数)

我们已经知道 x^2 的导数为 $2x$ 。那么 x^3 呢？可以用乘积法则：

$$\begin{aligned}(x^3)' &= (x \cdot x^2)' \\ &= x' \cdot x^2 + x \cdot (x^2)' \\ &= 1 \cdot x^2 + x \cdot 2x \\ &= 3x^2\end{aligned}$$

同样， $x^4 = x \cdot x^3$ ，用乘积法则：

$$\begin{aligned}(x^4)' &= 1 \cdot x^3 + x \cdot 3x^2 \\ &= 4x^3\end{aligned}$$

看出规律了吗？似乎 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 。我们可以用数学归纳法严格证明这个公式对所有正整数 n 成立：

1. **基础：** $n = 1$ 时， $(x^1)' = 1 = 1 \cdot x^0$ ，成立。

2. **归纳步骤：**假设 $n = k$ 时成立，即 $(x^k)' = kx^{k-1}$ 。那么对于 $n = k + 1$ ：

$$\begin{aligned}(x^{k+1})' &= (x \cdot x^k)' \\ &= x' \cdot x^k + x \cdot (x^k)' \\ &= 1 \cdot x^k + x \cdot kx^{k-1} \\ &= (k+1)x^k\end{aligned}$$

这正是 $n = k + 1$ 时的形式。因此公式对一切正整数 n 成立。

拓展到负整数：考虑 $x^{-1} = \frac{1}{x}$ ，用商法则：

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{0 \cdot x - 1 \cdot 1}{x^2} = -\frac{1}{x^2} = -1 \cdot x^{-2}$$

这符合公式 nx^{n-1} 如果令 $n = -1$ （因为 $(-1)x^{-2} = -x^{-2}$ ）。实际上，可以证明幂函数求导公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 对任意整数 n （甚至任意实数）都成立，这里就不深入了。

5.2 一般指数函数 $y = a^x$ ($a > 0$)

将 a^x 写成以 e 为底的形式： $a^x = e^{x \ln a}$ 。这里 $\ln a$ 是一个常数。由链式法则：

$$\begin{aligned}(a^x)' &= e^{x \ln a} \cdot \frac{d}{dx}(x \ln a) \\ &= e^{x \ln a} \cdot \ln a \\ &= a^x \ln a\end{aligned}$$

直观理解： $\ln a$ 就像是一个“速度调节器”。当 $a = e$ 时， $\ln e = 1$ ，导数就是自身；当 $a > e$ 时， $\ln a > 1$ ，增长速度比自身还快；当 $a < e$ 时， $\ln a < 1$ ，增长速度比自身慢。

5.3 一般对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)

利用换底公式 $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ ， $\frac{1}{\ln a}$ 是常数，由常数因子法则：

$$(\log_a x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot (\ln x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln a}$$

特别地，当 $a = e$ 时， $\ln e = 1$ ，就回到 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ 。

5.4 余弦函数 $y = \cos x$

- **方法一：**用定义（类似正弦函数）可以得到 $(\cos x)' = -\sin x$ 。这里我们略去推导，感兴趣的同学可自行尝试。
- **方法二：**利用关系 $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 和链式法则。令 $u = x + \frac{\pi}{2}$ ，则 $\cos x = \sin u$ ，所以：

$$\begin{aligned}(\cos x)' &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \cdot 1 \\ &= -\sin x\end{aligned}$$

（根据三角诱导公式， $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$ ）

结论： $\cos x$ 的导数为 $-\sin x$ 。

5.5 其他三角函数（选讲）

例如正切函数 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ，可以用商法则求导：

$$\begin{aligned}(\tan x)' &= \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x\end{aligned}$$

类似地可求 $\cot x, \sec x, \csc x$ 的导数，这里不一一列举。

5.6 复合函数求导练习（链式法则实战）

链式法则是求导中最重要的技巧之一，我们通过几个例子来熟练掌握它。

- **例 1:** $y = \sin(x^2)$
外层 $\sin u$ ，内层 $u = x^2$ ，则 $y' = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2)$ 。
- **例 2:** $y = e^{3x}$
外层 e^u ，内层 $u = 3x$ ，则 $y' = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$ 。
- **例 3:** $y = \ln(2x + 1)$
外层 $\ln u$ ，内层 $u = 2x + 1$ ，则 $y' = \frac{1}{2x+1} \cdot 2 = \frac{2}{2x+1}$ 。
- **例 4:** $y = (x^3 + 1)^5$
外层 u^5 ，内层 $u = x^3 + 1$ ，则 $y' = 5(x^3 + 1)^4 \cdot 3x^2 = 15x^2(x^3 + 1)^4$ 。
- **例 5:** $y = \cos(3x^2)$
外层 $\cos u$ ，内层 $u = 3x^2$ ，则 $y' = -\sin(3x^2) \cdot 6x = -6x \sin(3x^2)$ 。

接下来

恭喜你！你已经掌握了导数的核心内容。接下来，你可以：

- 自由探索其他的有趣知识 -> 附录
- 系统梳理学到的内容 -> 知识清单
- 尝试运用学到的内容 -> 综合练习